

Неделя 1 · День 2 · Лабораторная

Стань детективом данных

14:30-17:00 · в 17:00 каждый показывает одно своё открытие

Сегодня вы не учите методы — вы допрашиваете данные и проверяете, можно ли верить ответу. Машина считает быстро и уверенно. Ваша работа — не поверить ей, пока не проверили.

Сначала — найдите себе данные

Зайдите на kaggle.com/datasets и выберите датасет, который вам лично интересен — спорт, музыка, игры, медицина, экономика, что угодно из вашей области. Скачайте CSV.

Загрузите его в df через Claude Code: «вот мой файл, прочитай его в pandas и покажи, что внутри — сколько строк, какие колонки, какие типы». Если файл капризничает (архив, кодировка, разделитель) — не чините руками, спросите Claude Code, в чём дело.

Свои данные интереснее учебных — и грязь в них настоящая. Аккаунт на Kaggle нужен для скачивания: заведите заранее.

Минимум — до него доходят все

- 1 Задайте данным три настоящих, человеческих вопроса — не «покажи groupby», а то, что вам правда любопытно про эти данные.
- 2 На каждый получите ответ через Claude Code — и проверьте его: сколько строк в группе? нет ли пропусков, которые всё портят? число вообще осмысленное?
- 3 Сформулируйте одно открытие одной фразой на человеческом языке.

Дошли до этого — у вас уже есть результат, который не стыдно показать.

Куда копать — сколько угодно

Минимум — это три проверенных вопроса. Дальше дна нет — как у игры всегда есть «ещё уровень»:

- Найдите неожиданное — закономерность, которую не ждали; и контрпример, где она ломается.
- Разрежьте глубже — разбейте ещё по одному признаку: закономерность останется? Иногда переворачивается.
- Посчитайте точно — не «больше», а «на сколько процентов больше».
- Соберите мини-расследование — пять открытий, каждое: вопрос → число → проверка.
- Возьмите второй датасет — найдите связанный по теме и склейте; работает ли закономерность после склейки (и сколько строк выжило)?

Особый вызов: поймай враньё

Найдите вывод, который выглядит убедительно, но разваливается при проверке. Среднее, посчитанное по трём строкам. Закономерность, которая держится только потому, что половина данных пропущена. Две «разные» группы, которые на деле одно и то же, просто записаны по-разному.

Покажите ловушку — и правду рядом. Это самое ценное открытие дня: не то, что данные сказали, а то, где они чуть не соврали.

В 17:00

Каждый показывает одно открытие — самое интересное. Не «я загрузил данные», а: «я нашёл вот это, и вот как проверил, что это правда, а не артефакт». Одно число, одна проверка, тридцать секунд.

Минимум — три проверенных ответа. Дальше копайте сколько угодно: у данных всегда есть ещё один вопрос и ещё одна проверка.